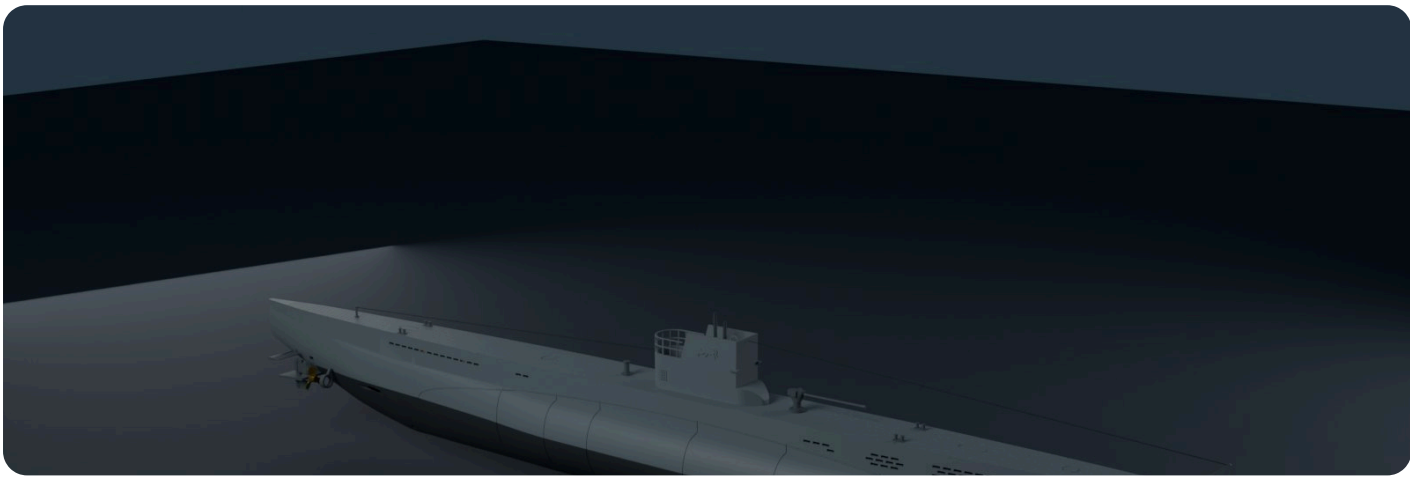
U-47 · TYP VIIB · STAV ZE 17. ŘÍJNA 1939 · MANUÁL STAVBY

Velká RC ponorka 1:50

Model dlouhý 1,33 m postavený kolem řídicího modulu **Holland SUB 90**. Manuál vede krok za krokem: nejdřív změříte modul, pak vytisknete a vyzkoušíte malé zkušební díly, teprve potom tisknete celou ponorku, lepíte a zkoušíte ve vodě. U každého kroku je kontrola a co dělat, když to nejde.



1330 mm	53	4,7 h	58 h	1,9 kg
DÉLKA, ŠÍŘKA 124 MM	TIŠTĚNÝCH DÍLŮ	ZKUŠEBNÍ TISKY	CELÝ TISK NA P1S	PLA VČETNĚ ZKOUŠEK

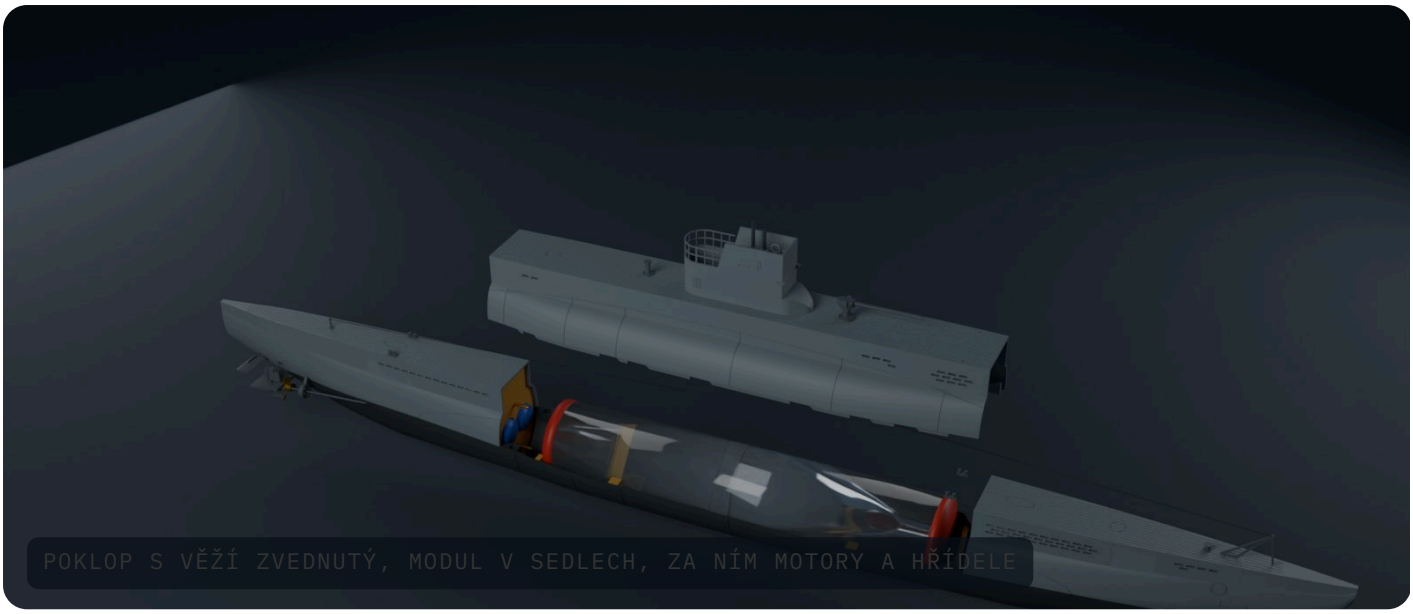
Obsah

1. Jak ponorka funguje
2. Co se hýbe, co se snímá, co se lepí
3. Nákupní seznam
4. Fáze 0: změřit modul
5. Fáze 1: zkušební tisky
6. Fáze 2: tisk celé ponorky
7. Fáze 3: stavba
8. Fáze 4: zkoušky, vyvážení, první ponor
9. Když něco nejde
10. Co je ověřené a co ne

JAK FUNGUJE

Modul uvnitř, trup kolem

Trup je zaplavovaný, voda volně proudí dovnitř i ven. Suchá je jen plexi trubka modulu. V ní je přijímač, regulátor, akumulátor, dvě serva a čerpadlo, které plní a vyprazdňuje vak.



POKLOP S VĚŽÍ ZVEDNUTÝ, MODUL V SEDLECH, ZA NÍM MOTORY A HŘÍDELE

Potápění

Čerpadlo napustí vak a ponorka klesá. Když vak vyprázdní, vyplave. Funguje i na místě, bez jízdy.

Jízda

Dva motory LICHIFIT pohánějí přes hřídele Ø4 dva tříllisté šrouby. Kabel motorů vede ze zadního víka modulu.

Řízení

Dvě serva v modulu táhnou přes měchy dvě táhla. Spodní táhlo ovládá obě svislá kormidla, horní táhlo hloubková kormidla na zádi.

CO SE HÝBE A CO NE

Co lepit a co nechat volné

Pohyblivé

- `pohyb` **Svislá kormidla:** dva listy na mosazném čepu Ø3, páky spojené drátem 1,5. Do čepu nelepit, listy se lepí jen na čep.
- `pohyb` **Hloubková kormidla:** listy nalepené na hřídeli Ø4, hřídel se otáčí v trupu. Páka uvnitř je na šroubku M2.
- `pohyb` **Hřídele a šrouby:** hřídel v ložiscích 624ZZ, šroub na stavěcím šroubku M3.
- `pohyb` **Táhla:** drát 1,5 v mosazných trubičkách, spojené koncovkami s táhly z modulu.

Snímatelné

- `snímá se` **Poklop s věží a dělem:** drží na 4 magnetech, vede ho lem po stranách. Zvedá se kolmo nahoru.
- `snímá se` **Modul:** leží ve dvou sedlech, přes trubku se natáhnou O-kroužky 78 × 3,5 za kolíky.
- `snímá se` **Motory:** drží v otvorech dvou přepážek a vysunou se dopředu pod poklop.
- `snímá se` **Olovo:** v sáčcích pod modulem, kvůli vyvážení.

Lepí se napevno

- `lepit` 6 dílů spodku trupu, horní záď a příď (epoxid).
- `lepit` přepážky a sedla do drážek, trubičky táhel, ložiska.
- `lepit` stabilizátor, konzoly hřídelí, sání čerpadla, příďová kormidla.
- `lepit` věž, podlahy můstku, dělo, lafeta, výstroj paluby, řezač sítí.

CO KOUPIT

Nákupní seznam

Modul Holland SUB 90 už máte, včetně přijímače, čerpadla, serv a O-kroužků. Ceny jsou ověřené na stránkách obchodů 11. 11. 2026, kde ověřit nešly, je to napsané.

DÍL	KOLIK	KDE	CENA	NA CO
Podvodní motor LICHIFIT 7,4 V, pár CW + CCW	1 pár	Amazon.de	neověřeno	Holland má jeden motor, U-47 dva šrouby. Průměr hřídele motoru změřte.
Kuličkové ložisko 624ZZ (4 × 13 × 5)	2 (2 máte)	Hadex	8 Kč/ks	hřídele šroubů
Mosazná tyčka Ø4 mm, 1 m	1	Astramodel	229 Kč	2 hřídele 250 mm, hřídel hloubkových kormidel 65 mm
Mosazná tyčka Ø3 mm, 1 m	1	Astramodel	169 Kč	2 čepy svislých kormidel 45 mm
Mosazná trubka 4 × 3,1 mm, 1 m	1	Astramodel	119 Kč	vedení táhel (2 × 360 mm), periskopy
Drát pružinová ocel 1,5 mm, 1 m	1	Astramodel	29 Kč	táhla, spojovací tyčka kormidel
Pájecí koncovka M2 pro drát 1,6 (5 ks)	1 balení	Astramodel	79 Kč	spojení táhel s táhly modulu
Neodymový magnet 10 × 3 mm N52 (10 ks)	1 balení	supermagnete.cz	6,20 €	poklop (8 ks)
PLA šedé 1 kg (Prusament Gravity Grey)	2	Prusa	599 Kč/ks	všechny díly a zkoušky, 1,94 kg
Olovo, broky nebo plech	asi 1 kg	rybářské potřeby, sběrna	neověřeno	zátěž pod modulem
Dvousložkový epoxid (UHU Plus Endfest)	1	Kaufland, papírnictví	neověřeno	spoje trupu pod vodou
Spojka motor–hřídel: silikonová hadička nebo pružná spojka	2	podle průměru hřídele motoru	neověřeno	spojení motoru s hřídelí Ø4
Stavěcí šroubek M3 × 4 a M2 × 3	2 + 1	železářství	neověřeno	šrouby lodi, páka hloubkových kormidel
Rybářská šňůra 0,5 mm	1,5 m	rybářské potřeby	neověřeno	lano proti sítím
Volitelně: lodní šroub Raboesch Ø35 M4, levý / pravý	1 + 1	Astramodel	659 Kč/ks	místo tištěných šroubů, na hřídel je potřeba závit M4

Nářadí

Posuvné měřítko, kuchyňská váha, odměrka, vrtáky 1,7 / 2,5 / 3,1 / 4,1 mm, smirkový papír 240 a 400, isopropylalkohol, malé kleště, pájka (koncovky táhel), páska, fix.

Rádio: 2,4 GHz pod vodou nefunguje

Vysílačky na 2,4 GHz (např. TX16S s ELRS) ztratí spojení hned pod hladinou. Použijte přijímač 40/41 MHz z modulu Holland a anténu vyveďte trubičkou do věže.

FÁZE 0 · ASI 1 HODINA

0 Změřte modul, než začnete tisknout

Model je spočítaný na rozměry z výkresů modulu Holland. Některé věci se z výkresů zjistit nedají, ty změříte sami. Vyplňte tabulku. Když hodnota sedí, pokračujte. Když nesedí, udělejte, co je ve sloupci vpravo.

#	CO ZMĚŘIT A JAK	POČÍTÁNO S	NAMĚŘENO	KDYŽ NESEDÍ
1	**Natočení desky v modulu.** Postavte modul na stůl tak, aby ouška zadního víka (dva výstupky s otvory) byla svisle nad sebou. Podívejte se, jak leží vnitřní deska se servy a čerpadlem.	`deska vodorovně, tolerance ±2,5°`		Do ±2,5° je vše v pořádku, modul se jen pootočí v sedlech. Při větším natočení se ouška nevejdou do trupu. Model je potřeba přepočítat s jiným natočením (parametr v generátoru `u47_big.py`).
2	**Průměr trubky** na třech místech.	`90,0 mm`		Sedla mají otvor 90,8 mm. Do 90,6 mm v pořádku. Při větším průměru sedla přebruste, při menším podlepte páskou.
3	**Délka modulu** od čela zadního víka (ouška) po čelo předního víka.	`nejvýš 471 mm`		Kratší modul: mezeru k přednímu dorazu vyplňte podložkou (zbytek PLA). Delší než 471 mm: přední doraz přebruste nebo vynechte a modul jistěte jen O-kroužky.
4	**Ouška zadního víka:** celková výška přes obě ouška.	`102,7 mm`		Do 104 mm v pořádku (vůle 0,7–4 mm podle natočení). Víc: napište, model se upraví.
5	**Měchy a táhla za víkem.** Změřte, jak daleko za čelo víka sahají měchy a konce táhel serv.	`do 45 mm`		Delší: zkraťte mosazné trubičky v trupu o rozdíl. Kratší: táhla prodlužte pájecí koncovkou M2 a kouskem drátu.
6	**Zdvih táhel serv.** Zapněte vysílač i modul, dejte páku do krajních poloh a měřte, o kolik se konec táhla posune.	`±4 mm`		Svislá kormidla potřebují ±3,8 mm, hloubková ±4,2 mm. Větší zdvih stáhněte ve vysílači (koncové body, EPA). Menší: táhlo zavěste dál od osy páky serva.
7	**Hmotnost modulu** komplet s akumulátorem, na kuchyňské váze.	`1190 g (odhad)`		Spočítejte olovo podle vzorce ve fázi 4. Ponorka se vždy dovažuje ve vaně.
8	**Objem vaku.** Napusťte vak čerpadlem do plna, vypusťte do odměrky.	`250 ml (odhad)`		Pod 150 ml bude ponorka na hladině hluboko. Doporučený rozsah je 200–400 ml.
9	**Hřídel motoru LICHIFIT:** průměr a délka, po sundání vrtule.	`Ø2,3–3,2 mm, ~26 mm`		Podle průměru vyberte spojku na hřídel Ø4 (silikonová hadička nebo pružná spojka). Motor je vpředu volný, posune se o rozdíl délky.
10	**Akumulátor** je uvnitř modulu?	`ano`		Mimo modul nelze, v trupu není suché místo. Akumulátor musí být v trubce.
11	**Přijímač 40/41 MHz** v modulu a anténa ve trubičce Ø4.	`ano`		2,4 GHz pod vodou nefunguje. Bez dlouhovlnného přijímače ponorka nepoplave pod hladinou.
12	**Těsnost modulu.** Modul bez trupu ponořte na 15 minut do vany, pak otevřete a zkontrolujte papírovým ubrouskem.	`sucho`		Vlhko: vyměňte nebo namažte O-kroužky víček silikonovou vazelínou, zkontrolujte měchy a průchodky. Bez suchého modulu dál nepokračujte.

1

FÁZE 1 · 4,7 H TISKU · 170 G

Zkušební tisky: ověřte spoje dřív, než tisknete 58 hodin

Otevřete `U47_zkousky_P1S.3mf`. Jsou v něm dvě podložky s malými výřezy trupu a s díly mechaniky. Vytisknete tak přesně ty spoje, na kterých záleží, a ověříte je s modulem, mosazí a ložisky, které máte doma.



Zkouška 1 · 3,7 h · 132 g

úsek trupu se sedlem, sedlo 1, začátek spodku 3, začátek poklopu, přepážka hřídelí, konzola, kormidla, páky



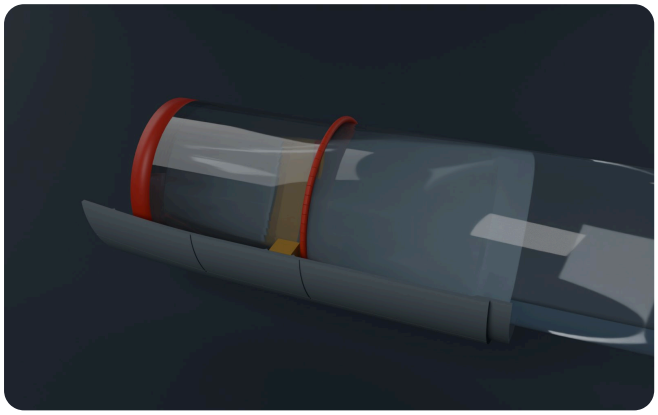
Zkouška 2 · 0,9 h · 38 g

konec spodku 2 s límcem a oky na magnety, stabilizátor

1 Modul v sedle

Díly: **zk_trup_sedlo** (úsek spodku se dvěma žebírky) a **sedlo1**.

1. Sedlo zasuňte nasucho mezi žebírka. Má jít dovnitř rukou, bez kladiva, a nemá se viklat.
2. Do sedla položte modul. O-kroužek 78 × 3,5 natáhněte přes trubku a zahákněte za oba kolíky na sedle.
3. Posuvkou nebo kartičkou zkontrolujte mezeru mezi trubkou a stěnou trupu nad sedlem.



Sedlo s modulem a O-kroužkem (červený) zaháknutým za kolíky sedla

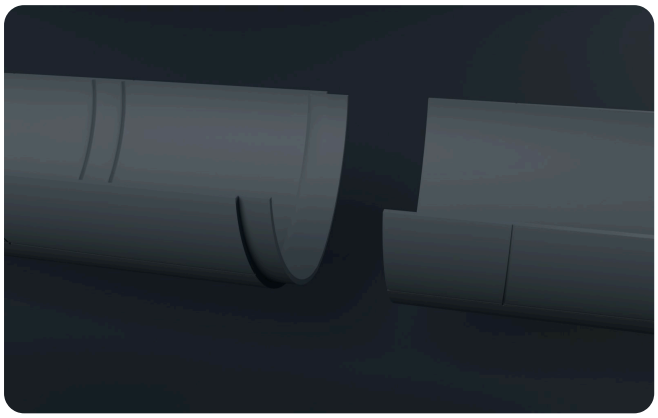
> **PROJDE, KDYŽ**
> modul leží v sedle bez viklání, O-kroužek drží a trubka se nikde nedotýká stěny.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Sedlo nejde mezi žebírka: přebruste hrany sedla smirkem 240. Sedlo volné: při lepení vyplní mezeru epoxid. Trubka se nevejde: zkontrolujte bod 2 fáze 0. O-kroužek nedosáhne na kolíky: použijte dva kroužky za sebou nebo silikonový pásek.

2 Spoj dvou dílů spodku

Díly: **zk_spodek_oka** (konec spodku 2 s vnitřním límcem) a **zk_spodek_navazny** (začátek spodku 3).

1. Nasuňte navazující díl na límec. Má jít ztuha rukou a sedět bez mezery.
2. Přejeďte prstem přes spoj, oba díly mají lícovat.



Vnitřní límec na konci jednoho dílu, na něj se nasune další díl

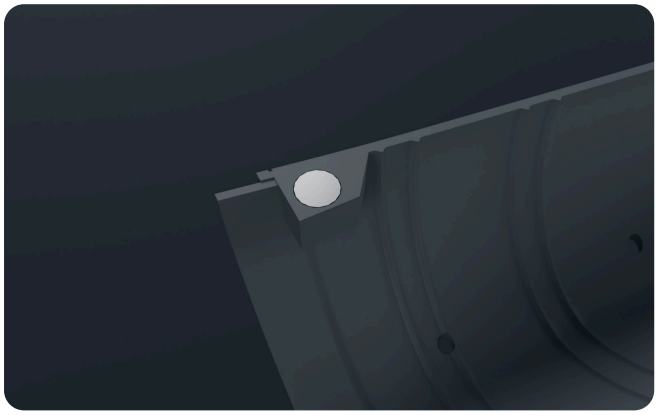
> **PROJDE, KDYŽ**
> díly jdou k sobě rukou, spára je do 0,3 mm a schod na povrchu je do 0,2 mm.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Moc těsné: přebruste límec smirkem 240 dokola, nebo v Bambu Studiu u dílů trupu nastavte **KVALITA › KOMPENZACE OBRYSU XY** na −0,05 mm a celý trup tiskněte s tím. Volné: nic se neděje, mezeru vyplní epoxid. Díly nesedí do sebe vůbec: tiskárna je rozkalibrovaná, spusťte kalibraci a zkontrolujte, že tisknete PLA na 0,4 trysce.

3 Poklop a magnety

Díly: **zk_poklop_oka** (začátek poklopu s lemem a oky) a **zk_spodek_oka**.

1. Nasucho nasaďte poklop na spodek. Lem zajede dovnitř spodku, oka sedí nad sebou.
2. Do kapes vlepte vteřinovým lepidlem magnety 10 × 3. **Nejdřív si magnety přiložte k sobě a fixem označte strany, které se přitahují.** Dolní magnet označenou stranou nahoru, horní označenou stranou dolů.
3. Po zaschnutí poklop nasaďte a zkuste ho zvednout.



Oko na hraně spodku s magnetem 10 × 3 zarovnaným s povrchem

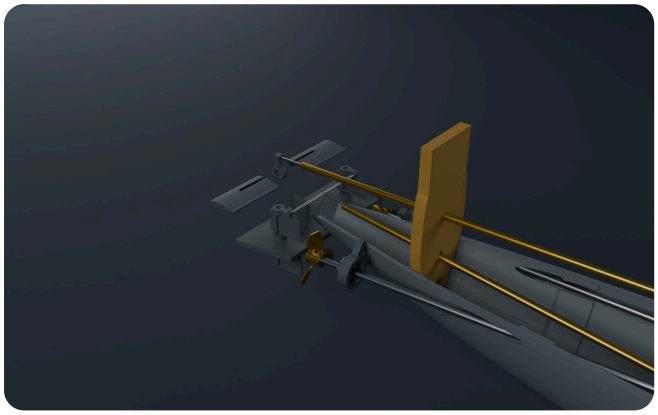
> **PROJDE, KDYŽ**
> poklop dosedne bez mezery, magnety cvaknou a poklop jde zvednout kolmo nahoru bez zasekávání.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Magnety se odpuzují: jeden vylomte a otočte. Lem drhne: přebruste lem z vnější strany. Magnet vyčnívá: kapsu prohloubte vrtákem 10 mm ručně. Magnety drží slabě: kapsy jsou hluboké 3,2 mm, magnet musí být zarovnán s povrchem oka.

4 Mechanika zádě a ložiska

Díly: **stabilizator**, **kormidlo_horni**, **kormidlo_dolni**, **paka_kormidla**, **hloubkove_kormidlo**, **paka_hloubkovych**, **konzola_hridele_P**, **prepazka_hridel**.

1. Mosaznou tyčku Ø3 prostrčte ložiskem stabilizátoru. Musí se volně otáčet a nesmí se viklat.
2. Listy kormidla a páku nasuňte na tyčku Ø3. Do páky prostrčte drát 1,5.
3. Hloubkové kormidlo a páku nasuňte na tyčku Ø4, páku utáhněte šroubkem M2.
4. Ložisko 624ZZ zatlačte do konzoly a do přepážky hřídelí. Do přepážky zasuňte mosazné trubičky 4 mm.



Záď: čepy kormidel, páky, spojovací drát, páka hloubkových kormidel, konzola s ložiskem

PROJDE, KDYŽ

čep Ø3 se ve stabilizátoru točí lehce, listy a páky sedí pevně, ložiska jdou dovnitř ztuha a trubičky projdou otvory.

KDYŽ TO NEJDE

Těsné otvory převrtejte ručně vrtákem (Ø3 → 3,1, Ø4 → 4,1, drát 1,5 → 1,7). Volné otvory zalepte vteřinovým lepidlem, kromě čepu ve stabilizátoru, ten se musí točit. Ložisko jde moc volně: přilepte epoxidem. Neleze dovnitř: otvor 13,3 mm přebruste smirkem namotaným na tužce.

Když všechny čtyři zkoušky prošly

Tiskárna, vůle i modul sedí na model. Pokračujte fází 2. Zkušební díly si schovejte: sedlo1 a díly mechaniky použijete rovnou ve stavbě a v celém tisku je pak můžete vynechat.

FÁZE 2 · 58 H TISKU · 1,77 KG

2 Tisk celé ponorky na Bambu Lab P1S

1 Otevřete projekt

1. Spusťte Bambu Studio, vyberte **Soubor › Otevřít projekt** a zvolte `U47_1-50_P1S.3mf`.
2. Když se program zeptá, jestli načíst nastavení z projektu, zvolte **Ano**.
3. Vlevo nahoře zkontrolujte tiskárnu **Bambu Lab P1S 0.4 nozzle** a filament **PLA**. Desku použijte texturovanou PEI nebo Cool Plate s lepidlem.
4. Nahoře uvidíte 6 podložek. Každý díl už má svou výšku vrstvy, počet stěn, výplň, límec a rychlost uloženou v projektu. Nic neměňte.

PROJDE, KDYŽ

po kliknutí na
SLICE ALL
program ukáže všech 6 podložek bez žluté nebo červené hlášky.

KDYŽ TO NEJDE

Program chce jinou tiskárnu: zvolte P1S 0.4 a projekt otevřete znovu. Díl je mimo podložku: neklikejte na „Uspořádat“, projekt otevřete znovu, rozmístění je spočítané ručně kvůli zakázanému rohu podložky.

2 Tiskněte v tomto pořadí

POŘADÍ	PODLOŽKA	ČAS	CO NA NÍ JE
1.	Podložka 6	0,7 h	přepážka záď, stabilizátor (rychlá kontrola, že vše běží)
2.	Podložka 4	19,6 h	spodek 1, 3, 4, vrch záď 2, vrch příď 1 a 2
3.	Podložka 3	22,0 h	spodek 2 a 5, poklop 1–3
4.	Podložka 5	4,1 h	vrch záď 1, spodek 6 (příď)
5.	Podložka 1	4,5 h	přepážky, konzoly, dělo, lafeta, výstroj, páky, sání, stojan
6.	Podložka 2	6,7 h	věž, sedla, podlahy můstku, vrtule, kormidla

U každé podložky klikněte na **Slice plate** a pak **Print plate**. Dlouhé podložky 3 a 4 pouštějte na noc.

3 Zkontrolujte každý výtisk

- Límec (tenký okraj kolem dílu) opatrně odlomte a hranu přejeďte smirkem 400.
- Díly trupu postavte na rovný stůl. Nesmí se kývat a spodní hrana nesmí být zvlněná.
- Vnitřní límce na předních koncích spodků musí být celé, bez odlomených kousků.
- Rytiny na povrchu (prkna paluby, švy nádrží) nebruste.
- Každý díl si fixem uvnitř popište jménem z projektu.



KDYŽ TO NEJDE

Díl se během tisku odlepil nebo převrátil: podložku umyjte saponátem, zkontrolujte límec a zkuste znovu. Spodek dílu je zvlněný (warping): zavřete dvířka tiskárny a nevětrejte. Vlásky mezi díly: vysušte filament (50 °C, 6 h). Díl je slabý nebo praská ve vrstvách: tiskněte bez změny rychlosti, zkontrolujte teplotu trysky.



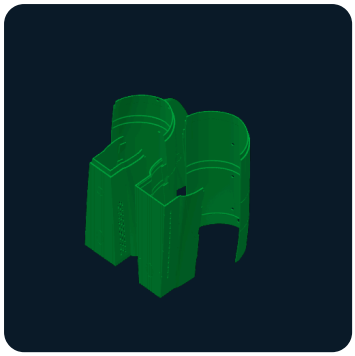
1 · 4,5 h · 182 g



2 · 6,7 h · 181 g



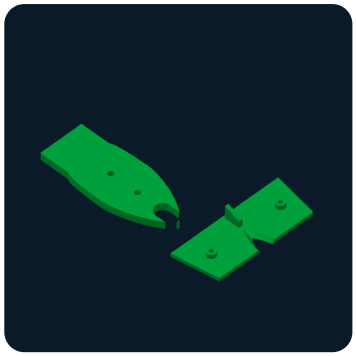
3 · 22,0 h · 611 g



4 · 19,6 h · 616 g



5 · 4,1 h · 144 g



6 · 0,7 h · 36 g

FÁZE 3 · 2–3 VEČERY

3 Stavba krok za krokem

Jak lepit

- **Trup a všechno, co bude pod vodou:** dvousložkový epoxid. Lepené plochy přebruste smirkem 240 a otřete isopropylalkoholem. Epoxid nanášejte tence, přebytek setřete hned.
- **Drobnosti na palubě a magnety:** vteřinové lepidlo.
- **Nikdy nelepte** čepy kormidel ve stabilizátoru, hřídele v ložiscích, táhla v trubičkách, poklop k trupu a modul do sedel.
- Před každým lepením díly složte nasucho a zkontrolujte, že sedí.

1 Spodek trupu

1. Položte díly spodek 1 až 6 za sebou od zádi a nasucho je spojte přes límce.
2. Lepte po jednom spoji: epoxid na límec, nasunout, přitlačit na rovné podložce.
3. Natáhněte provázek od zádi k přídi po kýlu a zkontrolujte, že trup není prohnutý. Nechte vytvrdnout podle návodu lepidla.

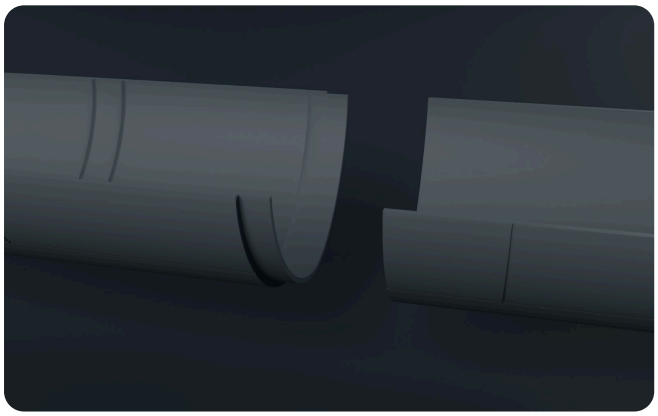


KONTROLA

trup leží rovně, spoje jsou bez schodů.

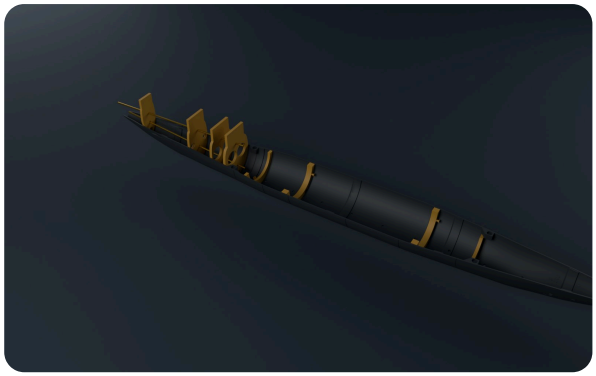
KDYŽ TO NEJDE

Schod na spoji přebruste až po vytvrdnutí. Prohnutý trup rozlepte teplým vzduchem (fén, ne horkovzdušná pistole) a slepte znovu.



Detail: límec dílu 3 zajede do dílu 4, lepí se epoxidem po celém obvodu

2 Přepážky, sedla, trubičky, sání

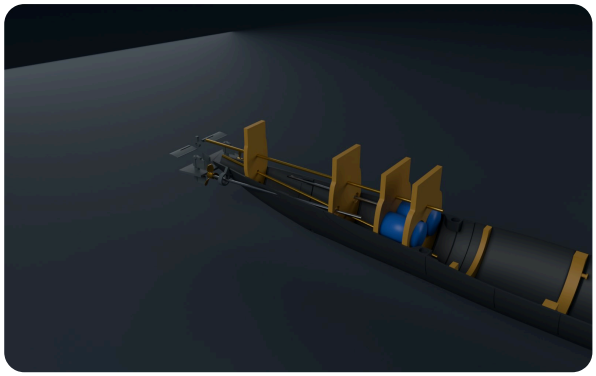


1. Každá přepážka má svou drážku mezi dvěma žebírky. Od zádi: **záď (x 160), hřídel (300), motor 1 (365), motor 2 (403), doraz (462), sedlo 1 (560), sedlo 2 (840), přední (942)**. Číslo je vzdálenost od zádi v mm.
2. Nasucho vložte všechny a protáhněte mosazné trubičky táhel (2 × 360 mm). Trubičky musí jít rovně všemi přepážkami.
3. Do přepážky hřídelí zatlačte ložiska 624ZZ.
4. Lepte přepážky epoxidem, trubičky vteřinovým lepidlem. Sání čerpadla vlepte zevnitř na otvor ve dně, trnem nahoru.

> **KONTROLA**
> drát 1,5 projde oběma trubičkami bez drhnutí.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Trubička nejde přes všechny přepážky: přepážku ještě nelepenou pootočte nebo otvor převrtejte na 4,1 mm.

3 Záď: hřídele, motory, kormidla



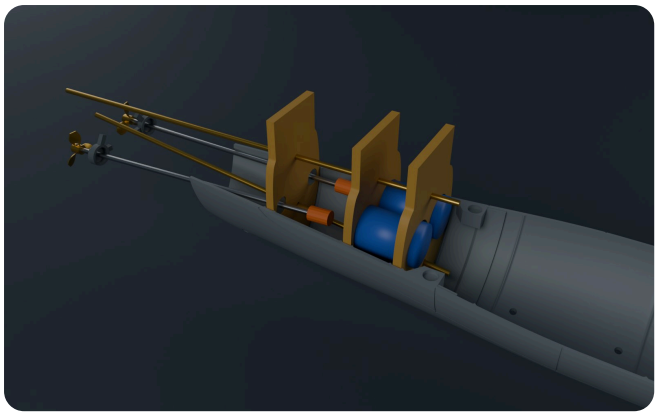
1. **Stabilizátor** vlepte žebrem do drážky ve dně zádě.
2. **Konzoly hřídelí** zasuňte kolíky do otvorů v boku a vlepte do nich ložiska. Hřídele Ø4 (250 mm) protáhněte konzolou, trupem a ložiskem v přepážce.
3. Na hřídele nasaďte spojky a motory zasuňte do přepážek motor 1 a 2. **Motory nelepte**, jen je zajistěte páskou, aby šly vysunout dopředu.
4. Svislá kormidla: čep Ø3 (45 mm) prostrčte stabilizátorem, nalepte horní a dolní list. Na horní konec nalepte páku. Páky obou kormidel spojte drátem 1,5 skrz štěrbinu v zádi.
5. Hloubková kormidla: páku vložte dovnitř zádě, protáhněte hřídel Ø4 (65 mm), utáhněte šroubek M2 a nalepte oba listy. **Udělejte to dřív, než nalepíte horní záď.**
6. Spodní drát z trubičky připojte koncovkou ke spojovací tyčce svislých kormidel, horní drát k páce hloubkových kormidel.

KONTROLA

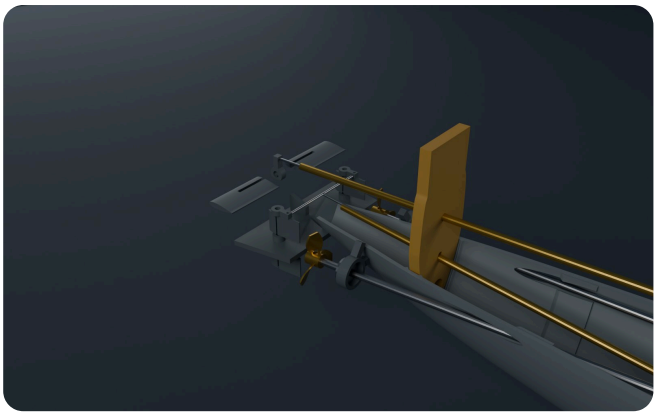
hřídele se točí rukou lehce. Svislá kormidla jdou ±30°, hloubková ±25°, nic nedrhne.

KDYŽ TO NEJDE

Hřídel jde ztuha: povolte konzolu, srovnejte ji podle hřídele a teprve pak lepte. Kormidlo drhne o trup: list posuňte na čepu o 0,5 mm a přilepte znovu.



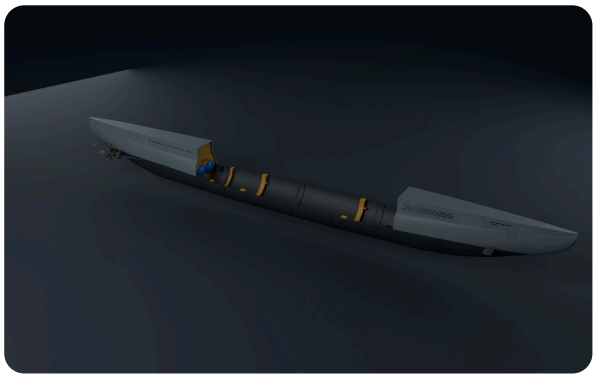
Motory v otvorech dvou přepážek (nelepí se), oranžové spojky na hřídele, ložiska 624ZZ v přepážce a konzole



Táhla v mosazných trubičkách k páce hloubkových kormidel a ke spojovací tyčce svislých kormidel

4 Horní záď a příď

1. Nalepte **vrch záď 1 a 2** a **vrch příď 1 a 2** na spodek. Lem horního dílu zapadne dovnitř spodku.
2. Do štěrbin v přídi vlepte **příďová kormidla**.
3. Do čtyř ok na hraně otvoru pro poklop vlepte magnety (polarita podle zkoušky ve fázi 1).

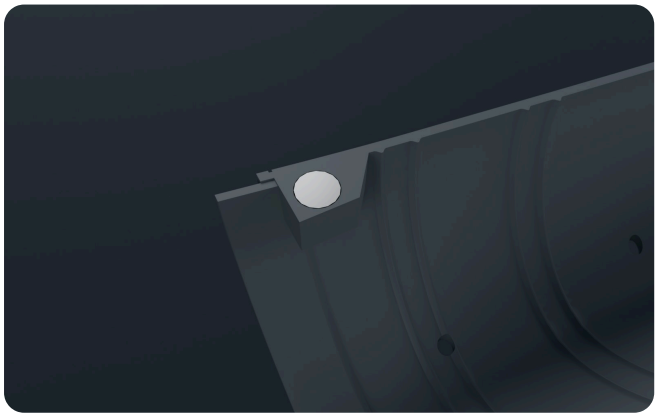


KONTROLA

okraje otvoru pro poklop jsou rovné, poklop nasucho dosedne.

KDYŽ TO NEJDE

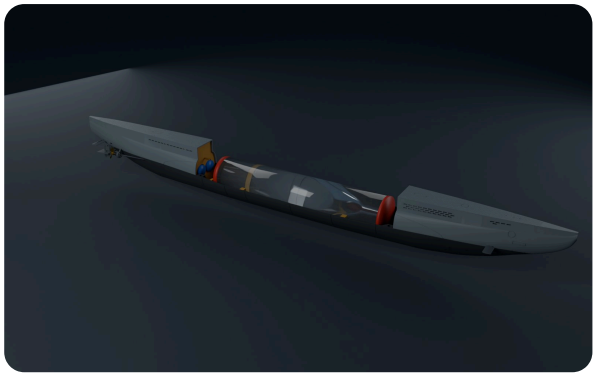
Horní díl nedosedne: lem drhne o přepážku, přebruste lem v tom místě.



Kam magnet: kapsa v oku na hraně otvoru, 4 oka vzadu a vpředu, protikus v okách poklopu

5 Modul

1. Modul vložte shora do sedel, víkem s vývody dozadu a anténním vývodem nahoru.
2. U každého sedla natáhněte přes trubku O-kroužek a zahákněte ho za oba kolíky.
3. Táhla z měchů spojte pájecími koncovkami s dráty v trubičkách. Hadičku 6 mm z vývodu čerpadla nasaďte na trn sání. Kabel motorů připojte k motorům.

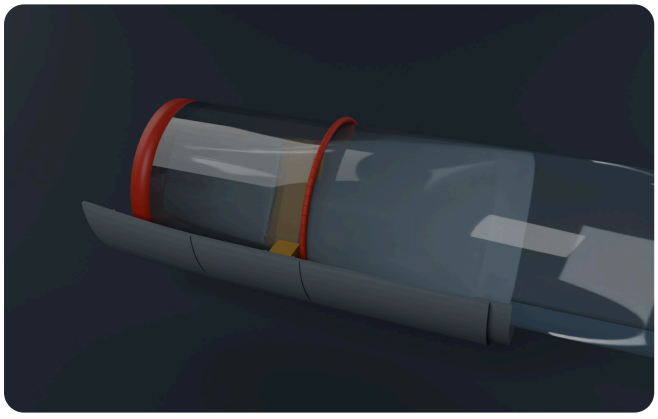


KONTROLA

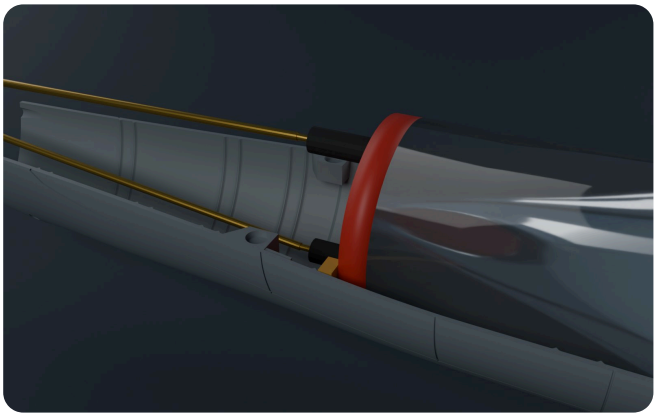
vysílačem pohnete kormidly v obou směrech až do krajních poloh, motory se točí.

KDYŽ TO NEJDE

Kormidlo jde jen na jednu stranu: posuňte koncovku na drátu tak, aby byla neutrální poloha uprostřed. Táhlo drhne: zkontrolujte, že trubičky nejsou v místě lepení zalité lepidlem.

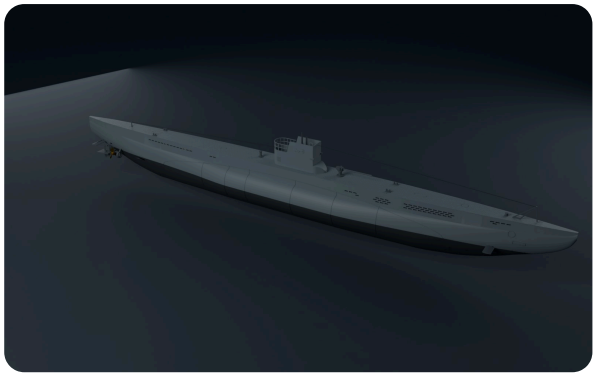


Modul v sedle, O-kroužek přes trubku za kolíky



Za zadním víkem: měchy, pájecí koncovky M2 a dráty v trubičkách, hadička čerpadla k sání ve dně

6 Poklop, věž a výstroj



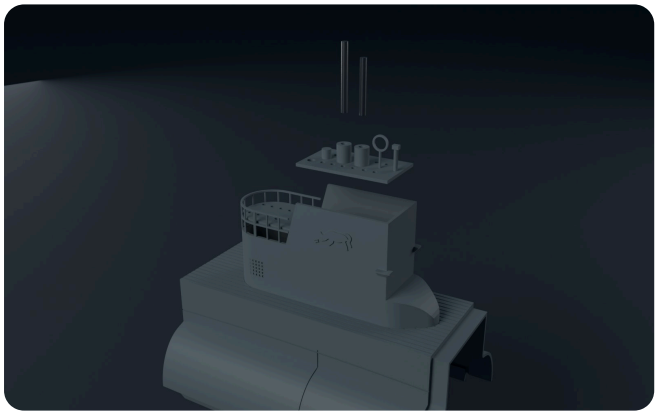
1. Slepte **poklop 1 až 3** stejně jako spodek. Do ok vlepte magnety.
2. Věž nalepte do rýhy v poklopu. Vložte podlahy můstku, do periskopů zasuňte mosazné trubičky Ø4.
3. Dělo, lafetu, úvazníky, naviják, řezač sítí a sloupek lana posaďte na kousky filamentu 1,75 do otvorů v palubě a přilepte.
4. Lano proti sítím natáhněte od sloupku na zádi přes otvory ve věži k řezači sítí.
5. Anténu protáhněte otvorem v palubě pod věží až do věže.

KONTROLA

poklop jde nasadit i sundat a nic neruší modul.

KDYŽ TO NEJDE

Poklop nedosedne kvůli anténě: zkraťte trubičku antény nebo ji veďte podél boku.



Věž: přední podlaha s periskopy, UZO, kompasem a rámovou anténou; zadní podlaha

Barvy (stav říjen 1939)

Horní část trupu a věž Dunkelgrau 51 (RAL 7000), spodek po čáru ponoru těsně pod řadami otvorů Schiffsbodenfarbe III Grau (RAL 7016). Paluba je dřevo napuštěné černě, jen přetřít tmavou lazurou. Býk na věži bíle. Před barvením plasty přebruste smirkem 400 a nastříkejte základ na plasty.

FÁZE 4 · 1 VEČER

4 Zkoušky na suchu, vana, vyvážení a první ponor

1 Zkouška na suchu

1. Kormidla: každé v obou směrech až na doraz. Ve vysílači nastavte koncové body tak, aby nic nedrhlo a serva v krajní poloze nebzučela.
2. Motory: krátce oběma směry. Vzduch nebo voda má jít od vrtulí dozadu, když dáte plyn vpřed. Když ne, prohoďte dva vodiče motoru.
3. Čerpadlo: napusťte a vypusťte vak. Koncové spínače musí čerpadlo zastavit.

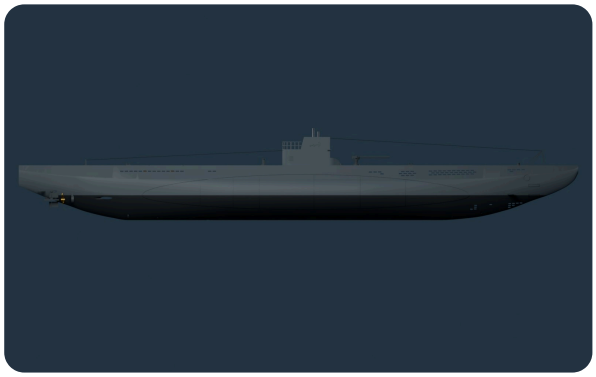
> **KDYŽ TO NEJDE**
> Vrtule se točí stejným směrem: jeden motor má prohozené vodiče. Čerpadlo se nezastaví: zkontrolujte spínače D2SW-P v modulu.

2 Vyvážení ve vaně

Kolik olova přibližně budete potřebovat, spočítáte z hmotnosti modulu a objemu vaku z fáze 0:

`olovo ≈ 993 − 1,1 × (modul − 1190) − 1,1 × (vak − 250) g`

Příklad: modul 1000 g, vak 400 ml → olovo asi 1040 g.



1. Vak prázdný, poklop nasazený. Olovo v sáčcích dávejte pod modul mezi sedla, dokud ponorka nepluje s palubou těsně nad vodou.
2. Posouvejte olovo dopředu nebo dozadu, až leží vodorovně. Těžiště olova vychází asi 800 mm od zádi.
3. Ponorku zatlačte na stranu a pusťte: musí se sama narovnat.
4. Napusťte vak: ponorka musí pomalu klesat. Když neklesá, přidejte olovo po 10 g.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Ponorka se převrací na bok: olovo dejte níž, přímo na dno. Leží s přídí dolů: olovo posuňte dozadu. S plným vakem neklesá: vak je menší, přidejte olovo. Pod vodou se nevynoří: ubírejte olovo, dokud se s prázdným vakem nevynoří sama.

3 První ponor

1. Poprvé v bazénu nebo ve vaně, na tenké šňůře uvázané ke sloupku lana.
2. Nejdřív jen ponor a vynoření vakem na místě. Pak pomalu jízda u hladiny.
3. Vyzkoušejte, do jaké hloubky drží rádio spojení.
4. Po plavbě poklop sundejte, vylijte vodu a nechte vše vyschnout.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Ztráta spojení pod vodou: anténa musí vést do věže a přijímač musí být 40/41 MHz. Modul je vlhký: ihned vytáhnout, vysušit a znovu udělat bod 12 fáze 0. Nastavte si ve vysílači failsafe na „vyprázdnit vak“, aby se ponorka při ztrátě signálu vynořila.

KDYŽ NĚCO NEJDE

Rychlá pomoc

POTÍŽ	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	CO UDĚLAT
Díly trupu nejdou do sebe	tiskárna tiskne větší obrys	Kompenzace obrysu XY −0,05 mm, nebo přebrousit límec.
Modul se nevejde do sedel	trubka větší než 90,6 mm	Přebrousit sedla, viz fáze 0, bod 2.
Ouška víka narážejí do trupu	modul pootočený o víc než 25°	Pootočit modul, aby ouška byla svisle. Když to kvůli desce nejde, model se musí přepočítat.
Kormidla mají malý výchylku	malý zdvih serva	Táhlo dál od osy páky serva, koncové body ve vysílači na 120 %.
Kormidla drhnou	lepidlo v trubičce nebo na čepu	Vyčistit, převrtat 1,7 / 3,1 mm.
Hřídel jde ztuha	konzola není v ose	Konzolu rozlepit, srovnat podle hřídele, přilepit znovu.
Ponorka se nepotopí	málo olova nebo malý vak	Přidat olovo po 10 g.
Ponorka se nevynoří	moc olova	Ubrat olovo, s prázdným vakem musí plavat.
Ztráta signálu pod vodou	2,4 GHz nebo anténa uvnitř trupu	Přijímač 40/41 MHz, anténa do věže, failsafe na vyprázdnění vaku.
Voda v modulu	O-kroužek víka nebo měch	Vysušit, vyměnit nebo promazat O-kroužek, zkontrolovat měchy.

CO JE OVĚŘENÉ A CO NE

Zkontrolováno v počítači, ve vodě zatím ne

Sestava bez kolizí

Kontrola prošla ve 20 bodech. Modul má k trupu vůli aspoň 0,5 mm. Volně procházejí motory, hřídele, vrtule a táhla. Kormidla se natočí v plném rozsahu ±30° a ±25°. Poklop jde zvednout a O-kroužky se přes trubku vejdou.

Tisk

Všechny díly jsou uzavřená tělesa. Každá vrstva je zkontrolovaná na převisy. Bambu Studio naslicuje všech 6 podložek celé ponorky i obě zkušební podložky bez varování.

Co se musí ověřit u vás

Natočení desky v modulu, délka měchů, zdvih serv, hmotnost modulu, objem vaku, hřídel motoru a vůle spojů na vaší tiskárně. Proto je tu fáze 0 a zkušební tisky.

Předloha: bokorys a popis úprav U-47 v letech 1938–1941 od Dougieho Martindalea (Accurate Model Parts, U47_mods.pdf). Rozměry typu VIIB: Wikipedia. Řídicí modul a trup Holland: projekt Minialand.